TAREA UD1

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Módulo Profesional	Introducción a la programación y estructuras de datos (Optativa - 2º ASIR)
Unidad de Trabajo	UT1: Fundamentos de la Programación y Lógica Algorítmica
Duración de la UT	**8** horas lectivas totales (3 horas de teoría interactiva | 5 horas de práctica)
Herramienta	PSeInt (Configuración del perfil: Flexible / Semiestricto)
Resultados de Aprendizaje (RA)	**RA1:** Formula algoritmos estructurados aplicando pseudocódigo y diagramas de flujo como paso previo al desarrollo de código fuente de script.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE b)** Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar/diseñar soluciones. **CE e)** Se han realizado pruebas de funcionamiento. **CE g)** Se han implementado las estructuras de control y módulos necesarios.
Formato de Entrega	Fichero comprimido(.zip o .tar.gz) con el diagrama del Ejercicio 1 (.png / .drawio) y los archivos de pseudocódigo (.psc).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

La presente tarea constituye el núcleo práctico de la Unidad de Trabajo 1. Está diseñada para guiar de manera progresiva al alumnado en la adquisición de destrezas de pensamiento computacional y descomposición de problemas complejos.

El cuaderno se compone de dos grupos de actividades, uno con ejercicios de iniciación más sencillos y otros más avanzados.

2. CUADERNO DE ACTIVIDADES

La colección total de ejercicios está dividida en dos grandes grupos según su dificultad. Se debe avanzar progresivamente conforme a la teoría estudiada.

GRUPO A: EJERCICIOS INICIALES Y SENCILLOS (Fase de Asimilación)

A.1. Secuenciales (Entrada, Proceso, Salida)

1. **Área de un triángulo:** Algoritmo en pseudocódigo para calcular el área de un triángulo. Ten en cuenta qué datos (base y altura) son necesarios pedir al usuario.

2. **Área de un círculo:** Algoritmo análogo para calcular la superficie circular solicitando los datos requeridos.

3. **Ficha de Usuario:** Mostrar en pantalla una ficha con los datos personales solicitados. Pide Nombre, Apellidos, Dirección, Ciudad, Código Postal y Año de nacimiento. Formato esperado: *"Su nombre es [Nombre] [Apellidos] y vive en [Dirección] de la ciudad [Ciudad] con el código postal [CP]. Tiene [Edad] años."*

4. **Cálculo de Compra con IVA:** Calcular el coste final de la compra de un producto. Pedirá el precio y la cantidad, y devolverá el precio total más el 21% de IVA aplicado de manera estática.

5. **Viaje de Estudios:** Pide el coste total del autobús y la cantidad de alumnos que van al viaje. Devuelve la cantidad a pagar por cada estudiante.

6. **Conversor de Millas:** Programa que reciba una cantidad de millas terrestres e imprima su equivalente en kilómetros (1 milla = 1.60934 km).

A.2. Condicionales Básicos (Bifurcaciones)

7. **Paridad Numérica:** Pide un número entero cualquiera y determina si es par o impar utilizando el operador aritmético residuo/módulo.

8. **Operaciones Básicas:** Pide por teclado dos números y calcula secuencialmente su suma, diferencia, multiplicación y división. Evalúa y evita mediante un condicional el problema matemático si el segundo número es un cero.

9. **Día de la semana:** Pide un número del 1 al 7 e imprime el nombre del día de la semana correspondiente (Usa la estructura *Según*).

10. **Mes del año:** Pide un número del 1 al 12 y muestra el nombre del mes del calendario (Usa la estructura *Según*).

11. **Selección de Área Dinámica:** Pide inicialmente un carácter ('T' para triángulo o 'C' para círculo). Dependiendo de la selección, calculará el área correspondiente pidiendo solo los parámetros que sean estrictamente necesarios.

A.3. Repetitivos Básicos (Bucles)

12. **Contador Simple:** Programa que cuente (mostrando los números por pantalla) desde el 1 hasta el número límite que decida el usuario, empleando la estructura *Para (For)*.

13. **Rango Visual:** Pide dos números al usuario. Visualiza todos los números comprendidos desde el primero hasta el segundo. (Se deben codificar dos versiones del programa: una empleando la estructura *Mientras* y otra empleando *Repetir-Hasta*).

14. **Tabla de multiplicar libre:** Visualiza la tabla de multiplicar de un número introducido desde el teclado. El programa volverá a pedir números y mostrar tablas hasta que se introduzca un cero o número negativo (Usa *Repetir-Hasta*).

15. **Clasificador de Caracteres:** Pide letras de una en una e imprime 'VOCAL' si lo son, y 'CONSONANTE' si no. Finaliza cuando se introduzca un '0' (Usa *Mientras*).

16. **Acumuladores (Suma y Media):** Pide números de forma continuada hasta que se introduzca un cero (0). Imprime la suma acumulada y la media aritmética (Se deben codificar dos versiones: una con *Mientras* y otra con *Repetir-Hasta*).

17. **Potencia $y=x^n$:** Calcula la potencia utilizando un bucle *Para*. (Solicita base real y exponente entero).

18. **Potencia hasta negativo:** Realiza el mismo programa anterior, pero enmarcándolo en un bucle global que siga pidiendo datos y calculando potencias hasta que el usuario introduzca un exponente negativo (Usa *Repetir-Hasta* global).

A.4. Cadenas, Funciones Básicas y Memoria Lineal Inicial

19. **Búsqueda del Menor:** Declara un array de 10 números e inicialízalo pidiendo datos al usuario. Localiza y muestra el número menor de la colección.

20. **Media de Datos:** Declara un array de 5 elementos. Solicítalos por teclado, guárdalos y calcula la media aritmética leyendo desde el array.

21. **Nombres al azar:** Almacena 10 nombres estáticos en un array. Utiliza la función aleatoria de PSeInt para seleccionar y mostrar en pantalla un nombre al azar.

22. **Tamaño del Nombre:** Pide el nombre y los dos apellidos por separado. Únelos con espacios y devuelve cuántos caracteres tiene la cadena final.

23. **Longitud de Frase:** Pide una frase y devuelve su longitud llamando obligatoriamente a una función creada para ese fin.

24. **Contador de Vocales:** Pide una frase y cuenta iterativamente cuántas vocales tiene.

25. **Número de Palabras:** Pide una frase y cuenta el número de palabras en su interior evaluando los espacios.

26. **Buscador de Letras:** Pide una frase y un solo carácter. Muestra por pantalla cuántas veces aparece dicha letra en la frase.

GRUPO B: EJERCICIOS AVANZADOS Y DE APLICACIÓN (Retos y Perfil Profesional)

B.1. Flujos Lógicos y Condicionales Complejos

27. **Cruce Seguro (Diagrama de Flujo):** Diseña y entrega en formato imagen/diagrama el flujo lógico secuencial que explica de forma exacta "Cómo cruzar una avenida con semáforo de manera adecuada y segura". Contempla alertas de detención.

28. **Conversor de Tiempo Total:** Solicita Horas, Minutos y Segundos. Transforma y acumula todo en una única variable final expresada en Segundos totales.

29. **Calificación Universitaria Test:** Pide aciertos, fallos y en blanco de un test de 20 preguntas. Sabiendo que los aciertos valen 0,5 puntos, los fallos restan 0,1 puntos y los blancos no puntúan, muestra la nota final del alumno.

30. **Calculadora Interactiva:** Modifica el programa de operaciones básicas (Ej. 8) para que pregunte antes qué operación realizar (+, -, *, /) y solo ejecute esa acción.

31. **Presupuesto con Desglose (IVA Variable):** Pide un producto, precio y cantidad. Luego, menú para seleccionar: IVA Normal (21%), Reducido (10%) o Superreducido (4%). Valida que la selección sea correcta e imprima un ticket fiscal simulado.

32. **Conversor de Moneda Bidireccional con Funciones:** Pregunta por un producto, su precio y si se adquirió en Dólares o Euros. Emplea funciones independientes para convertir de EUR a USD o viceversa, mostrando un informe económico unificado.

33. **Consola de Diagnóstico ASIR:** Menú de línea de comandos estructurado con *Según* con 3 opciones técnicas: 1) Testear conectividad IP simulada (Ping), 2) Verificar si un número CIDR de máscara es válido (entre 8 y 30), 3) Pedir velocidad contratada (Mbps) y porcentaje de uso para calcular el Ancho de Banda Libre disponible.

B.2. Estructuras Repetitivas Avanzadas

34. **Tablas Múltiples Anidadas:** Muestra de forma continuada las tablas de multiplicar de los números 1, 2, 3, 4 y 5 empleando la anidación (un bucle *Para* dentro de otro).

35. **Clasificador Estadístico por Intervalos:** Pide números enteros continuadamente hasta que se introduzca un negativo. Cuenta estadísticamente cuántos cayeron en el intervalo [1,10], cuántos en el intervalo [11,20] y cuántos quedaron fuera de estos rangos.

36. **Sumatorio y Factorial en Rango:** Pide límite inferior y superior. Crea dos funciones independientes (una para sumatorio iterativo y otra para factorial n!) y aplícalas a todos los números contenidos en el rango introducido.

37. **Cuadrados en Rango Numérico:** Mediante el uso de una función modularizada, imprime iterativamente el cuadrado de todos los números dentro de un límite dictado por el usuario.

38. **Telemetría ASIR de CPU:** Monitoriza con un bucle la carga CPU (%) de un sistema hasta meter un número negativo (parada). Agrupa y alerta si cayeron en Verde normal (<=50%), Amarillo de aviso (51-85%) o Rojo crítico (>85%).

B.3. Memoria (Arrays), Cadenas Complejas y Modularidad

39. **Gestión Completa de Memoria Lineal:** Pide 10 números y valida mediante repetición forzosa que ingresen estrictamente valores entre 0 y 150. Tras ello, usa dos Funciones (*CalcularMayor* y *CalcularMenor*) para devolver e imprimir dichos extremos, así como la posición de memoria indexada donde se localizaron. Permite reiniciar todo el programa al finalizar.

40. **Detector de Pares en Entornos Aleatorios:** Pide un número N limitador. Genera automáticamente N números enteros aleatorios entre 0 y 99. Almacénalos en un Array y recórrelo posteriormente para identificar e imprimir exclusivamente los que sean pares.

41. **Analizador de Jitter de Red:** Pide 5 valores de latencia ping (ms) introducidos en un Array. Calcula el Jitter de red obteniendo la diferencia exacta entre la latencia máxima registrada y la latencia mínima.

42. **Detector de Palíndromos:** Pide una frase y comprueba lógicamente (invirtiendo índices o leyendo en reversa) si es un palíndromo puro que se lee igual en ambas direcciones.

43. **Extractor de Subcadenas:** Pide una frase al usuario, una posición entera de inicio y una posición de fin. Devuelve el trozo exacto de frase recortado controlando con condicionales que el inicio no supere al fin, y que ninguno caiga fuera de la longitud total.

44. **Algoritmo de Cálculo de Letra DNI:** Pide los números del DNI. El algoritmo modular sacará el resto de dividir la cifra total entre 23. Empleando este resto como índice [0-22], buscará la letra correcta mapeada en un Array preconfigurado y la devolverá empleando una función.

45. **Simulador Integral Lotería Primitiva:** Construye un sistema con dos Arrays paralelos. En el primero almacena la apuesta del usuario (6 nums [1-49] y 1 reintegro [0-9] con validaciones de límites). En el segundo array genera aleatoriamente el sorteo ganador. Compara ambas estructuras índice a índice y muestra el recuento de aciertos finales.

46. **Calculadora Exacta de Edad:** Función avanzada a la que se le pasan dos fechas separadas (antigua/nacimiento y moderna/actual) disgregadas, calculando matemáticamente los años completos y reales que han transcurrido considerando meses y días.

(Nota: Estas actividades se corregirán gradualmente en las sesiones prácticas del aula para verificar la correcta asimilación e implementación de los algoritmos y del estilo de programación, algunas actividades formarán parte de la práctica correspondiente a la unidad).